

TS. NGUYỄN NGỌC CƯỜNG - TS. PHẠM THỊ ANH LÊ

Lý thuyết cơ sở dữ liệu QUAN HỆ VÀ ỨNG DỤNG



ic
PUBLISHER

NHÀ XUẤT BẢN
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

LỜI NÓI ĐẦU

Cơ sở dữ liệu và công nghệ cơ sở dữ liệu ngày nay đã tác động vào hầu hết các hoạt động của đời sống, từ các giao dịch ngân hàng, mua vé máy bay, tìm kiếm thông tin, đến các trò chơi hay học tập trực tuyến,... Những hoạt động này được gọi là ứng dụng cơ sở dữ liệu. Đặc biệt, gần đây với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ đã dẫn đến nhiều ứng dụng mới thú vị của hệ thống cơ sở dữ liệu. Sự phổ biến của các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter,... yêu cầu phải có cơ sở dữ liệu khổng lồ và cơ chế lưu trữ dữ liệu phi truyền thống như bài đăng, tweet, hình ảnh và video. Các hệ lưu trữ dữ liệu lớn như NOSQL đã được tạo ra để quản lý dữ liệu cho các ứng dụng truyền thông xã hội. Các hệ cơ sở dữ liệu này được sử dụng để quản lý dữ liệu trong công cụ tìm kiếm web, cũng như để cung cấp lưu trữ đám mây với nhiều loại dữ liệu phong phú.

Với tầm quan trọng như vậy, cơ sở dữ liệu trở thành môn học cơ sở bắt buộc được giảng dạy cho sinh viên ngành Tin học và Công nghệ thông tin ở các trường cao đẳng và đại học trong cả nước. Mục tiêu của môn học này là trang bị cho sinh viên khả năng khai thác, triển khai các ứng dụng của công nghệ cơ sở dữ liệu và khả năng thiết kế các hệ thống cơ sở dữ liệu. Cuốn sách ***“Lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ và ứng dụng”*** giới thiệu các khái niệm cơ bản, các nguyên lý có tính nền tảng của việc tổ chức và sử dụng cơ sở dữ liệu. Nói một cách cụ thể hơn, nội dung cuốn sách sẽ làm rõ các cách mô hình hóa cơ sở dữ liệu, trên cơ sở đó nhấn mạnh những nguyên tắc cơ bản trong thiết kế cơ sở dữ liệu đồng thời trình bày khá chi tiết về các ngôn ngữ,

chức năng cơ bản mà các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho các lớp người dùng.

Cuốn sách này được biên soạn dựa trên cuốn "Giáo trình cơ sở dữ liệu: Lý thuyết và thực hành", một số thay đổi và bổ sung mới như sau:

- Bổ sung một chương mới giới thiệu về lớp hệ cơ sở dữ liệu NOSQL - là một trong những tiến bộ gần đây về hệ thống cơ sở dữ liệu và xử lý dữ liệu lớn. Để có mạch trình bày phù hợp, chương này được sắp xếp lại thành chương 6 và chương *An toàn dữ liệu và tính toàn vẹn dữ liệu* được chuyển sang chương 7.

- Thay đổi một số ví dụ được sử dụng xuyên suốt cuốn sách.
- Bổ sung và hiệu chỉnh phần câu hỏi và bài tập cuối các chương.
- Bổ sung và thay thế một số phần trong các chương để phù hợp với mục tiêu của cuốn sách.

Nội dung của cuốn sách được chia thành 7 chương:

Chương 1: Khái quát về các hệ cơ sở dữ liệu

Chương 2: Mô hình thực thể liên kết

Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu quan hệ

Chương 4: Ngôn ngữ SQL

Chương 5: Hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Chương 6: Hệ cơ sở dữ liệu NOSQL

Chương 7: An toàn dữ liệu và tính toàn vẹn dữ liệu

Phần cuối mỗi chương có câu hỏi và bài tập nhằm giúp sinh viên tự ôn tập và nắm vững những nội dung chính của chương. Trong phần Phụ lục ở cuối sách có một số bài tập có gợi ý hoặc hướng dẫn giải và đề thi nhằm giúp sinh viên có thể tự ôn tập và kiểm tra kiến thức thu nhận được sau khi kết thúc môn học.

MỤC LỤC

Lời nói đầu.....	3
Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	7
1.1. Giới thiệu về cơ sở dữ liệu.....	7
1.1.1. Sự cần thiết của cơ sở dữ liệu.....	7
1.1.2. Định nghĩa cơ sở dữ liệu.....	9
1.1.3. Cách thức nhìn nhận dữ liệu.....	10
1.2. Các mô hình dữ liệu.....	13
1.2.1. Các mô hình logic trên cơ sở đối tượng (Object - Based Data Models).....	14
1.2.2. Các mô hình logic dựa trên bản ghi (Record - Based Data Models)	16
1.2.3. Các mô hình dữ liệu vật lý (Physical Data Models).....	19
1.2.4. Các mô hình dữ liệu tự mô tả (Self-describing Data Models)	19
1.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	20
1.3.1. Khái niệm và chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.....	20
1.3.2. Các ngôn ngữ cơ sở dữ liệu	22
1.3.3. Cấu trúc tổng thể của hệ quản trị cơ sở dữ liệu	24
1.4. Quản lý giao tác (Transaction Management).....	26
Câu hỏi và bài tập chương 1	27
Chương 2. MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT	29
2.1. Mô hình dữ liệu khái niệm bậc cao và thiết kế CSDL.....	29
2.2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình thực thể - liên kết	31
2.2.1. Thực thể, kiểu thực thể và thuộc tính	31
2.2.2. Liên kết và kiểu liên kết.....	33

2.3. Xây dựng mô hình thực thể - liên kết	36
2.3.1. Các ký hiệu trong biểu đồ E-R	36
2.3.2. Thiết kế lược đồ E-R.....	37
Câu hỏi và bài tập chương 2	41
Chương 3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU	
QUAN HỆ.....	43
3.1. Các khái niệm cơ bản.....	43
3.1.1. Định nghĩa quan hệ.....	44
3.1.2. Định nghĩa lược đồ quan hệ	46
3.1.3. Thể hiện.....	48
3.1.4. Khóa của lược đồ quan hệ.....	50
3.2. Ngôn ngữ đại số quan hệ.....	52
3.2.1. Phép hợp.....	53
3.2.2. Phép giao	54
3.2.3. Phép trừ	55
3.2.4. Tích Descartes	56
3.2.5. Phép chiếu.....	57
3.2.6. Phép chọn.....	58
3.2.7. Phép kết nối (Join)	59
3.2.8. Phép chia.....	62
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.....	63
3.3.1. Dư thừa dữ liệu và dị thường cập nhật.....	64
3.3.2. Phụ thuộc hàm.....	67
3.3.3. Thuật toán tìm khóa của lược đồ quan hệ.....	76
3.3.4. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ.....	84
3.3.5. Phép tách đưa lược đồ quan hệ về dạng chuẩn.....	91
3.3.6. Ánh xạ mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ	104
Câu hỏi và bài tập chương 3	107

Chương 4. NGÔN NGỮ SQL	111
4.1. Giới thiệu SQL	111
4.2. Cấu trúc cơ sở của truy vấn SQL	114
4.2.1. Chỉ thị SELECT	115
4.2.2. Chỉ thị FROM	116
4.2.3. Chỉ thị WHERE	117
4.2.4. Chỉ thị ORDER BY	119
4.2.5 Chỉ thị GROUP BY và các hàm gộp	120
4.2.6. Các biến bộ	122
4.2.7. Các phép toán trên xâu ký tự	123
4.3. Các phép toán tập hợp	124
4.3.1. Phép UNION	124
4.3.2. Phép INTERSECT	125
4.3.3. Phép EXCEPT	126
4.4. Giá trị null	126
4.5. Các câu hỏi con lồng nhau	127
4.5.1. Kiểm tra một bộ có là phần tử của một quan hệ không	127
4.5.2. So sánh tập hợp	128
4.5.3. Kiểm tra các quan hệ rỗng	129
4.5.4. Kiểm tra các bộ giống nhau trong quan hệ	131
4.6. Các quan hệ được dẫn xuất và khung nhìn	131
4.6.1. Quan hệ được dẫn xuất	132
4.6.2. Khung nhìn	133
4.7. Sửa đổi cơ sở dữ liệu	133
4.7.1. Xóa bỏ dữ liệu (Deletion)	134
4.7.2. Bổ sung dữ liệu (Insertion)	135
4.7.3. Cập nhật (Update)	

4.8. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (<i>Data Definition Language</i>)	136
4.8.1. Các kiểu dữ liệu trong SQL.....	137
4.8.2. Các hằng dữ liệu trong SQL	138
4.8.3. Định nghĩa lược đồ cơ sở dữ liệu trong SQL.....	139
4.9. SQL nhúng.....	142
Câu hỏi và bài tập chương 4	144
Chương 5. HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN	149
5.1. Khái quát về cơ sở dữ liệu phân tán.....	149
5.1.1. Các khái niệm cơ bản	149
5.1.2. Ưu điểm của cơ sở dữ liệu phân tán	151
5.1.3. Các chức năng của hệ quản trị CSDL phân tán.....	151
5.1.4. Các mục tiêu của hệ quản trị CSDL phân tán.....	152
5.2. Kiến trúc của cơ sở dữ liệu phân tán	153
5.2.1. Kiến trúc các lược đồ	153
5.2.2. Kiến trúc chức năng.....	155
5.3. Phân đoạn, nhân bản và cấp phát dữ liệu.....	157
5.3.1. Phân đoạn dữ liệu	157
5.3.2. Phân đoạn ngang	158
5.3.3. Phân đoạn dọc	160
5.3.4. Phân đoạn hỗn hợp.....	161
5.3.5. Nhân bản và cấp phát dữ liệu	162
5.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán.....	163
5.4.1. Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán	163
5.4.2. Ví dụ thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán.....	164
5.5. Xử lý truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán.....	165
Câu hỏi và bài tập chương 5	167

Chương 6. HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU NOSQL.....	169
6.1. Giới thiệu hệ cơ sở dữ liệu NOSQL	170
6.1.1. Sự xuất hiện của các hệ NOSQL.....	170
6.1.2. Đặc điểm của hệ NOSQL.....	171
6.1.3. Phân loại các hệ NOSQL	175
6.2. Định lý CAP	176
6.3. Hệ NOSQL dựa trên tài liệu	178
6.3.1. Mô hình dữ liệu MongoDB	178
6.3.2. Các thao tác CRUD của MongoDB.....	182
6.3.3. Đặc điểm của hệ phân tán MongoDB.....	184
6.4. Kho lưu trữ khóa - giá trị NOSQL	187
6.4.1. DynamoDB	188
6.4.2. Voldemort.....	190
6.5. Hệ NOSQL dựa trên cột	194
6.5.1. Mô hình dữ liệu Hbase.....	194
6.5.2. Các thao tác CRUD trên Hbase.....	197
6.5.3. Phân tán và lưu trữ dữ liệu trong Hbase.....	198
6.6. Cơ sở dữ liệu đồ thị NOSQL.....	199
6.6.1. Mô hình dữ liệu Neo4j	201
6.6.2. Ngôn ngữ truy vấn Cypher của Neo4j	205
Câu hỏi và bài tập chương 6	207
Chương 7. AN TOÀN DỮ LIỆU VÀ TÍNH TOÀN VỆ DỮ LIỆU	207
7.1. Sự cần thiết phải bảo vệ an toàn cơ sở dữ liệu.....	209
7.2. Tính toàn vẹn dữ liệu	209
7.2.1. Các ràng buộc toàn vẹn	212
7.2.2. Ngôn ngữ truy vấn và biểu diễn ràng buộc dữ liệu.....	213
7.2.3. Kiểm tra các ràng buộc toàn vẹn.....	

7.3. Vấn đề an toàn và quyền truy nhập cơ sở dữ liệu	213
7.3.1. Sự vi phạm an toàn cơ sở dữ liệu.....	213
7.3.2. Các mức độ an toàn cơ sở dữ liệu	214
7.3.3. Những quyền hạn khi sử dụng cơ sở dữ liệu.....	216
7.3.4. Khung nhìn - một cơ chế bảo vệ	217
7.3.5. Cấp phép các quyền truy nhập.....	219
7.3.6. Kiểm tra dấu vết.....	221
7.4. Tính bảo mật trong SQL.....	222
7.4.1. Các đặc quyền trong SQL.....	222
7.4.2. Quy tắc đặc quyền người sử dụng	223
7.4.3. Thu hồi quyền truy nhập.....	224
7.4.4. Hạn chế các quyền hạn trong SQL	225
7.4.5. Ví dụ định nghĩa các quyền truy nhập.....	225
Câu hỏi và bài tập chương 7	226
Phụ lục 1. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI.....	228
Phụ lục 2. ĐỀ THI TỔNG HỢP	240
Thuật ngữ viết tắt.....	251
Tài liệu tham khảo.....	252